

# David Santiago Puentes Cárdenas

Full-Stack Software Developer | SaaS B2B | AI-Ready Development | APIs, SQL & Integrations

davidsantiago.puentes@gmail.com · +57 314 481 8966 / +57 317 360 4682 · Bogotá D.C., Colombia

LinkedIn · GitHub

## Resumen profesional

Full-Stack Software Developer e Ingeniero Electrónico en formación con más de **2 años de experiencia profesional** construyendo, integrando y manteniendo productos digitales usados por usuarios reales. Experiencia directa en **SaaS B2B, APIs REST, bases de datos SQL, automatizaciones, reportes Excel/PDF, autenticación, permisos, integraciones de terceros, soporte a producción y documentación técnica**.

Actualmente trabajo en **PRLCOL** sobre **SecurApp**, plataforma web B2B de gestión operativa y SST con arquitectura **multi-instancia** por cliente. He sido responsable del ciclo completo de módulos y clientes empresariales: requerimiento, diseño técnico, desarrollo frontend/backend, migraciones SQL, despliegue, soporte, corrección de incidencias y mejora continua. Uso herramientas AI-first para análisis, especificación, debugging, documentación y refactorización, con revisión crítica humana antes de entregar código.

## Experiencia profesional

### Full-Stack Software Developer & Data Analyst — PRLCOL

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia

Agosto 2025 – Actualidad

- Desarrollador responsable del ciclo completo de módulos para **7 clientes empresariales** de SecurApp, incluyendo Productos Ramo, PSP, Expro, Termocartagena, Insurcol, Petrosantander y M&R Ingenieros.
- Trabajo sobre una plataforma **SaaS B2B multi-instancia**: cada cliente cuenta con subdominio, base de datos, configuración, branding y despliegue independiente.
- Participación en flujo de producción con **staging por cliente**, PR por lote hacia **main**, despliegue continuo por webhook, commits granulares, migraciones SQL versionadas y rollback mediante **git revert**.
- Entrega de **987 commits funcionales en 8 repositorios durante 8 semanas y 47 migraciones SQL versionadas**, asociados a tareas de Kanban, cambios productivos y soporte a clientes.
- Diseño e implementación de módulos frontend/backend, consultas SQL, estructuras de datos, validaciones, roles, permisos, sesiones, flujos de aprobación, correos transaccionales y reportes operativos.
- Desarrollo de automatizaciones para generación de **Excel/PDF**, notificaciones por correo, carga masiva de datos, validación de información y procesamiento de datasets con más de **1.5 millones de registros**.
- Diagnóstico y corrección de incidencias productivas: autenticación, permisos, integridad de datos, generación documental, inconsistencias de reportes, sesiones y flujos críticos de operación.
- *Stack principal: PHP 7.1–8.x, MySQL/MariaDB, JavaScript ES6, jQuery, Bootstrap, Chart.js, DataTables, Leaflet, pdf.js, Dompdf, PhpSpreadsheet, PHPMailer/ZeptoMail, Git, Docker, Linux, Composer.*

### Research & Development Developer — Universidad ECCI / CEINTECCI

Bogotá, Colombia

Junio 2024 – Junio 2025

- Co-desarrollé **GenACT**, librería ejecutable en Python para análisis estilométrico de textos líricos griegos mediante algoritmos genéticos.
- Construí pipelines reproducibles de extracción, limpieza, normalización y análisis para aproximadamente **2 millones de sílabas** en datasets de investigación.
- Apoyé metodología, análisis de resultados, documentación académica, divulgación científica y productos derivados de investigación.
- Desarrollé y mantuve un sitio de divulgación científica con **Astro, TypeScript, React y Tailwind CSS**.
- *Stack: Python, NumPy, pandas, SciPy, Git, LaTeX, Astro, TypeScript, React, Tailwind CSS.*

## Logros y proyectos relevantes para BCCT

### SecurApp — Plataforma SaaS B2B multi-cliente

- Mantenimiento y evolución de una plataforma empresarial usada por múltiples compañías para SST, contratistas, reportes, trazabilidad, permisos, auditoría, documentación y módulos operativos.
- Migración y porteo de módulos entre clientes, adaptando esquemas de base de datos, permisos, branding y reglas de negocio sin romper producción.
- Implementación de permisos granulares por módulo/acción, auditoría de procesos, flujos de aprobación, cargas masivas desde Excel y paneles de soporte.

## Permisos de Trabajo PTW/TAR con firma digital, OTP y PDF

- Diseñé e implementé un sistema de permisos de trabajo de alto riesgo para operación industrial con flujo multi-etapa: Planeación, Aprobación, Ejecución y Cierre.
- Implementé firma digital sobre el documento real usando **pdf.js** + **canvas/jSignature**, firma remota con enlaces tokenizados de un solo uso, OTP por correo, trazabilidad de apertura/IP/momento de firma y panel de administración de firmantes.
- Incluí borradores en dos niveles: autoguardado en **localStorage** y borrador persistente en base de datos mediante operaciones idempotentes y transaccionales.

## Integración de IA generativa en producto — magIA

- Integré un asistente LLM con **Gemini API** sobre datos operativos del cliente para chat contextual, informes predictivos, histogramas por periodo y reconocimiento de contexto por módulo/mes.
- Implementé control de consumo por empresa, logging de intentos, panel de soporte y endurecimiento frente a prompt-injection o consultas a información no autorizada.
- Uso IA como herramienta de desarrollo para convertir requerimientos en especificaciones, planear implementaciones, revisar código, documentar flujos, detectar edge cases y validar cambios antes de producción.

## Trazabilidad GPS, telemetría y geocercas

- Construí un sistema de telemetría GPS de extremo a extremo desplegado en 4 clientes: servidor TCP propio en PHP para decodificar protocolo binario **Teltonika Codec 8/8E**, ingesta HTTP desde apps móviles y persistencia en MySQL.
- Integré **Leaflet/Leaflet.draw**, geocercas, gestión por IMEI, geocodificación inversa, reportes de recorridos, exportación Excel/PDF, alertas y pruebas de notificación por WhatsApp.
- Implementé map-matching con **OSRM** mediante proxy server-side para ajustar rutas GPS crudas a vías reales y evitar problemas de CORS/mixed content.

## Visitas con auto-registro QR — Productos Ramo

- Construí desde cero un flujo público de auto-registro por QR para contratistas, candidatos y proveedores: wizard de registro, video de inducción, cuestionario, carnet digital con QR y verificación en portería.
- Diseñé arquitectura propia por capas sin framework: controllers delgados, services de negocio, repositories con prepared statements y middleware de autenticación, CSRF y rate limiting.

## Sensor-Dashboard — IoT Full-Stack con LoRa, Flask y Next.js

- Proyecto público de portafolio: sistema IoT de monitoreo ambiental con nodos sensores en **MicroPython** + **LoRa**, backend **Flask** + **PostgreSQL** y frontend **Next.js** + **TypeScript** + **Tailwind** + **React** desplegado en Vercel.
- Integra hardware, radio de largo alcance, API, base de datos y dashboard web moderno en una arquitectura completa de extremo a extremo.

## Habilidades técnicas

---

- **Backend:** PHP 7.1–8.x, Python, Flask, FastAPI, Node.js/Firebase Cloud Functions, REST APIs, autenticación, sesiones, roles, permisos, webhooks, sockets, procesos CLI, MVC/SOLID.
- **Frontend:** JavaScript ES6, TypeScript, React, Next.js, Astro, HTML, CSS, Tailwind, Bootstrap, jQuery, Chart.js, DataTables, Leaflet, pdf.js, jSignature, SPAs con hash routing.
- **Bases de datos:** MySQL/MariaDB, PostgreSQL, modelado relacional, consultas SQL, transacciones, índices, migraciones versionadas e idempotentes, limpieza y validación de datos.
- **Integraciones y automatización:** Gemini API, Zoho, Firebase Auth/Firestore/Messaging, SendGrid, ZeptoMail, PHP-Mailer, generación QR, API SUIN, OSRM, Traccar/Teltonika, Dompdf, PhpSpreadsheet.
- **DevOps y herramientas:** Git/GitHub, branches, PRs, staging, rollback con revert, Docker, Linux, Bash, Composer, Laragon, despliegue continuo por webhook, VS Code.
- **AI-ready workflow:** Claude Code, opencode, ChatGPT/Codex; especificaciones antes de codificar, revisión crítica de código generado, documentación asistida por IA, debugging sistemático y validación humana.
- **Calidad y seguridad:** debugging por causa raíz, pruebas exploratorias en staging, validación de sintaxis, prepared statements, CSRF, rate limiting, sanitización de uploads, bcrypt, control de sesiones y manejo de credenciales.

## Educación y certificaciones

---

- |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - <b>Ingeniería Electrónica</b> — Universidad ECCI, Bogotá, Colombia              | <i>En curso</i> |
| - <b>Tecnólogo en Electrónica Industrial</b> — Universidad ECCI, Bogotá, Colombia | <i>2023</i>     |
| - <b>Inglés B2</b> — Centro de Lenguas, Universidad ECCI                          | <i>2025</i>     |
| - <b>Scientific Computing with Python</b> — freeCodeCamp                          | <i>2025</i>     |
| - <b>Responsive Web Design</b> — freeCodeCamp                                     | <i>2025</i>     |